**18.** 좌표평면의 원점에 점 A가 있다. 한 개의 동전을 사용하여 다음 시행을 한다.

| |
|---|
| 동전을 한 번 던져<br>앞면이 나오면 점 A를 $x$축의 양의 방향으로 1만큼,<br>뒷면이 나오면 점 A를 $y$축의 양의 방향으로 1만큼<br>이동시킨다. |

위의 시행을 반복하여 점 A의 $x$좌표 또는 $y$좌표가 처음으로 3이 되면 이 시행을 멈춘다. 점 A의 $y$좌표가 처음으로 3이 되었을 때, 점 A의 $x$좌표가 1일 확률은? [4점]

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{5}{16}$ ③ $\frac{3}{8}$ ④ $\frac{7}{16}$ ⑤ $\frac{1}{2}$